Dr. Marko Stautz
Institut für Partielle Differentialgleichungen

Abgabe der Hausaufgaben: Spätestens am Mittwoch der 10. Vorlesungswoche bis 12:00 Uhr in den *richtigen* (gelben) Briefkasten am östlichen Zugang zu Hörsaal PK 4.3.
Die Beschriftung lautet

»Gruppe n Lineare Algebra/Analysis für Informatiker«

mit der Nummer $n \in \{1, \dots, 13\}$ Ihrer Übungsgruppe. Alle anderen Briefkästen sind falsch.

Besprechung der Hausaufgaben: In den Tutorien in der 11. Vorlesungswoche.

Achtung Die 10. Vorlesungswoche ist erst die 2. Kalenderwoche (5.–11. Januar) im Jahr 2026.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr!

Hausaufgabe 33 — 12 Punkte

a) Untersuchen Sie, ob die Bilinearform $\sigma\colon \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ mit

$$\sigma(\vec{x}, \vec{y}) := 21x_1y_1 + 15x_3y_3 + 6x_1y_2 + 18x_2y_2 - 6x_2y_3 + 6x_2y_1 - 6x_3y_2$$

ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^3$ ist.

b) Beweisen Sie: Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ erfüllt genau dann die Bedingung

$$\bigwedge_{\substack{\vec{z}\in\mathcal{H}_m \\ \vec{z}\neq\vec{0}}} \operatorname{Re}\,(A\vec{z}\,|\,\vec{z}) > 0\,,$$

wenn die hermitesche Matrix $\frac{1}{2}(A + A^*)$ positiv definit ist; in diesem Fall nennt man A positiv definit.

c) Untersuchen Sie, ob die folgenden reellen Matrizen positiv definit sind:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Hausaufgabe 34 — 12 Punkte

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum. Beweisen Sie die folgenden Aussage:

$$\bigwedge_{x,y,z\in\mathcal{V}} \|z - x\|^2 + \|z - y\|^2 = \frac{1}{2}\|x - y\|^2 + 2\left\|z - \frac{x+y}{2}\right\|^2.$$

Hausaufgabe 35 **12 Punkte**

Sei $\mathcal{V}$ ein Innenproduktraum über $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Zeigen Sie:

a) Für $M_1 \subseteq M_2 \subseteq \mathcal{V}$ ist $M_2^\perp \subseteq M_1^\perp$.

b) Für Unterräume $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2 \leq \mathcal{V}$ ist $(\mathcal{U}_1 + \mathcal{U}_2)^\perp = \mathcal{U}_1^\perp \cap \mathcal{U}_2^\perp$

c) Für jedes $M \subseteq \mathcal{V}$ gilt $\operatorname{Span} M \leq (M^\perp)^\perp$.

Hausaufgabe 36 **12 Punkte**

Beweisen bzw. widerlegen Sie die folgenden Aussagen:

a) Für alle $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ und $B \in \mathbb{C}^{n\times \mu}$ gilt $(AB)^* = B^* A^*$.

b) Für alle $A \in \mathrm{GL}(m, \mathbb{C})$ ist auch $A^* \in \mathrm{GL}(m, \mathbb{C})$, und zwar mit $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

c) Für alle $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ gilt $\operatorname{Ker} A = (\operatorname{Img} A^*)^\perp$.